

分类号：P588

密 级：公开

中国地质大学

硕士学位论文

东昆仑造山带晚古生代花岗岩锆石 U-Pb 年代学与地球化学特征

学 号：1202611347

姓 名：张三

学科专业：地质学

指导教师：某某某 教授

培养单位：地球科学学院

二〇二六年六月

学校代码：10491

研究生学号：1202611347

中国地质大学 硕士学位论文

东昆仑造山带晚古生代花岗岩锆石 U-Pb 年 代学与地球化学特征

姓	名：	张三
学	科	专业：地质学
指	导	教师：某某某 教授
培	养	单位：地球科学学院

二〇二六年六月

A Dissertation Submitted to China University of Geosciences
For the Master Degree of Geology

**Zircon U-Pb Geochronology and
Geochemistry of Late Paleozoic Granitoids
in the East Kunlun Orogenic Belt**

Master Candidate: Zhang San

Major: Geology

Supervisor: Prof. XXX

China University of Geosciences
Wuhan 430074 P.R. China

中国地质大学（武汉）研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的硕士学位论文《东昆仑造山带晚古生代花岗岩锆石 U-Pb 年代学与地球化学特征》，是本人在导师的指导下，在中国地质大学（武汉）攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果，对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说明并致以谢意。

本人所呈交的硕士学位论文没有违反学术道德和学术规范，没有侵权行为，并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。

学位论文作者签名：

日 期： 年 月 日

中国地质大学（武汉）研究生学位论文导师承诺书

本人郑重承诺：本人所指导的硕士学位论文《东昆仑造山带晚古生代花岗岩锆石 U-Pb 年代学与地球化学特征》是在本人的指导下，研究生在中国地质大学（武汉）攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果，论文由研究生独立完成。

研究生所呈交的硕士学位论文没有违反学术道德和学术规范，没有侵权行为，并愿意承担由此而产生的与导师相关的责任和后果。

指导教师（签字）：

日 期： 年 月 日

中国地质大学（武汉）学位论文使用授权书

本人授权中国地质大学（武汉）可采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存本学位论文；学校可向国家有关部门或机构送交本学位论文的电子版全文，编入有关数据库进行检索、下载及文献传递服务；同意在校园网内提供全文浏览和下载服务。

涉密论文解密后适用于本授权书。

学位论文作者签名：

日 期： 年 月 日

作者简历

一、基本情况

姓名：张三 性别：男 民族：汉 出生年月：1994-05-02 籍贯：山西省朔州市

2013.09 – 2017.07 中国地质大学（武汉）工学学士；

2021.09 – 至今 中国地质大学（武汉）攻读博士学位；

二、学术论文

- 张三, 某某某, 某某. 东昆仑造山带晚古生代花岗岩锆石 U-Pb 年代学及其地质意义 [J]. 地球科学, 2025, 50(6): 2101-2118.
- Cheng K D, XXX X X. Geochemistry of the Late Paleozoic granitoids in the East Kunlun Orogenic Belt[J]. Journal of Earth Science, 2025, 36(3): 512-528.
- ...

三、获奖、专利情况

- 中国地质大学（武汉）研究生学业奖学金一等奖, 2023.
- ...

四、研究项目

- 国家自然科学基金面上项目：东昆仑造山带古生代岩浆作用与构造演化, 2022–2025, 项目编号 42XXXXXX, 主要参加人;
- ...

学位论文答辩委员会名单

主席	某某某	教授	中国地质大学（武汉）
委员	某某某	教授	中国地质大学（武汉）
委员	某某某	研究院	中国地质科学院
委员	某某某	副教授	中国地质大学（武汉）
秘书	某某某	讲师	中国地质大学（武汉）

摘 要

东昆仑造山带位于青藏高原北缘，是研究古特提斯洋俯冲消减与增生造山过程的关键地区。本文对造山带中段出露的晚古生代花岗质岩体开展了系统的岩相学、锆石 LA-ICP-MS U-Pb 定年与全岩地球化学研究。锆石 U-Pb 测年获得 1851 ± 17 Ma 的谐和年龄，指示岩体侵位于中元古代晚期。岩石组合以花岗闪长岩和二长花岗岩为主，属高钾钙碱性准铝质—弱过铝质系列。岩石富集大离子亲石元素（Rb、Ba、Th、U），亏损高场强元素（Nb、Ta、Ti），稀土配分曲线呈右倾型并具有中等负 Eu 异常，具有典型的俯冲带岩浆岩地球化学属性。综合区域地质资料认为，该期岩浆活动与古特提斯洋向北俯冲引起的幔源岩浆底侵及地壳重熔有关，为东昆仑地区晚古生代增生造山过程提供了新的年代学约束。

关键词：东昆仑造山带；锆石 U-Pb 年代学；花岗岩；岩石成因；古特提斯

Abstract

The East Kunlun Orogenic Belt, located on the northern margin of the Qinghai–Tibet Plateau, is a key area for understanding the subduction and accretionary processes of the Paleo-Tethys Ocean. In this study, zircon LA-ICP-MS U-Pb dating and whole-rock geochemistry were carried out on Late Paleozoic granitoids exposed in the central segment of the belt. Zircon U-Pb analyses yield a concordia age of 1851 ± 17 Ma, indicating emplacement during the late Mesoproterozoic. The rocks are mainly granodiorite and monzogranite, belonging to the high-K calc-alkaline, metaluminous to weakly peraluminous series. They are enriched in large ion lithophile elements (Rb, Ba, Th, U) and depleted in high field strength elements (Nb, Ta, Ti), with right-leaning REE patterns and moderate negative Eu anomalies, characteristic of arc-related magmatism. Combined with regional geological data, this magmatism is interpreted to be related to mantle upwelling and crustal anatexis induced by northward subduction of the Paleo-Tethys Ocean.

Keywords: East Kunlun Orogenic Belt; Zircon U-Pb geochronology; Granitoid; Petrogenesis; Paleo-Tethys

目 录

摘 要	I
Abstract	III
图清单	VII
表清单	IX
第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究现状	1
1.2.1 东昆仑造山带的岩浆期次	1
1.2.2 锆石 U-Pb 定年方法	1
1.3 研究内容与技术路线	1
第二章 区域地质概况	3
2.1 大地构造位置	3
2.2 地层与岩浆岩	3
第三章 样品与分析方法	5
3.1 样品采集与岩相学	5
3.2 锆石 U-Pb 定年	5
3.2.1 样品制备	5
3.2.2 LA-ICP-MS 分析条件	5
3.3 全岩地球化学分析	5
第四章 分析结果	7
4.1 锆石 U-Pb 年龄	7
4.2 全岩主量元素	8
4.3 微量元素与稀土元素	8
第五章 讨论	11
5.1 岩石成因	11
5.2 构造意义	11
第六章 结论	13
参考文献	15
致谢	17
附录 A 附录 A 分析测试数据	19

图清单

2-1	东昆仑造山带中段花岗岩综合图解。(a) 锆石 U-Pb 谐和图; (b) 锆石 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 年龄分布直方图; (c) 微量元素原始地幔标准化蛛网图	4
4-1	锆石 U-Pb 谐和图	7
4-2	花岗岩稀土元素球粒陨石标准化配分模式图 (标准化值据 Boynton, 1984)	9

表清单

3-1	LA-ICP-MS 仪器工作参数	5
4-1	锆石 LA-ICP-MS U-Pb 同位素分析结果	7
4-2	代表性样品主量元素含量 ($w_B/\%$)	8
A-1	锆石微量元素分析结果 ($w_B/10^{-6}$)	19

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

东昆仑造山带地处青藏高原北缘、中央造山带西段，是原特提斯与古特提斯两期洋盆俯冲消减、弧陆碰撞及陆内叠覆的复合造山带。该区广泛出露古生代—中生代侵入岩，记录了原特提斯洋与古特提斯洋的俯冲极性、时限及深部物质循环过程，长期是研究增生型造山作用的天然实验室。

花岗质岩石是大陆地壳的主要组成，其成因与就位机制对理解壳幔相互作用、地壳生长与再造具有关键意义^[1]。由于花岗岩对构造背景的响应存在多解性，单靠地球化学判别往往不足以约束其形成环境，必须与精细的年代学格架、区域地质以及同位素资料相互印证。因此，获取高质量的中酸性侵入体年龄数据，是重建造山带演化序列的基础工作。

1.2 研究现状

1.2.1 东昆仑造山带的岩浆期次

前人研究将东昆仑地区的岩浆活动划分为若干个阶段，其中晚古生代—早中生代被认为是古特提斯洋演化最为活跃的时期。然而，由于测年方法与测试精度的差异，不同学者对同一岩体获得的年龄跨度较大，部分岩体的时代归属仍存在争议。

1.2.2 锆石 U-Pb 定年方法

锆石因具有高的 U 含量、低的普通 Pb 含量和极强的抗改造能力，是目前最可靠的 U-Pb 定年矿物。激光剥蚀电感耦合等离子体质谱（LA-ICP-MS）技术在保证较高空间分辨率的同时，兼顾了分析效率，已成为区域岩浆事件厘定的常规手段^[2]。

锆石 U-Pb 体系的年龄由衰变方程给出：

$$t = \frac{1}{\lambda_{238}} \ln \left(1 + \frac{{}^{206}\text{Pb}^*}{{}^{238}\text{U}} \right) \quad (1.1)$$

式中 λ_{238} 为 ${}^{238}\text{U}$ 的衰变常数，取值 $1.55125 \times 10^{-10} \text{ a}^{-1}$ ； ${}^{206}\text{Pb}^*$ 为放射成因铅。当分析点同时满足谐和条件时，可用式 (1.1) 直接计算其 ${}^{206}\text{Pb}/{}^{238}\text{U}$ 年龄。

1.3 研究内容与技术路线

本文以东昆仑造山带中段出露的花岗质岩体为研究对象，开展以下工作：（1）野外地质调查与样品采集；（2）岩相学观察；（3）锆石 LA-ICP-MS U-Pb 定年；（4）

2

全岩主量与微量元素地球化学分析；（5）结合区域资料探讨岩石成因与构造意义。

第二章 区域地质概况

2.1 大地构造位置

研究区位于东昆仑造山带中段，北以昆中断裂为界与昆北地体相邻，南以昆南断裂与巴颜喀拉地体相接。区内主要出露古元古代—中元古代变质基底、古生代火山—沉积岩系以及大量中酸性侵入岩体。

2.2 地层与岩浆岩

区内元古宇主要为片麻岩、片岩及大理岩组合，经历了角闪岩相—绿片岩相变质作用。古生界以浅海相碳酸盐岩与碎屑岩为主。侵入岩以花岗闪长岩、二长花岗岩为主，多呈岩基或岩株状产出，与围岩呈侵入接触关系，局部见暗色微粒包体。

研究区构造格架与采样位置如图 2-1 所示。

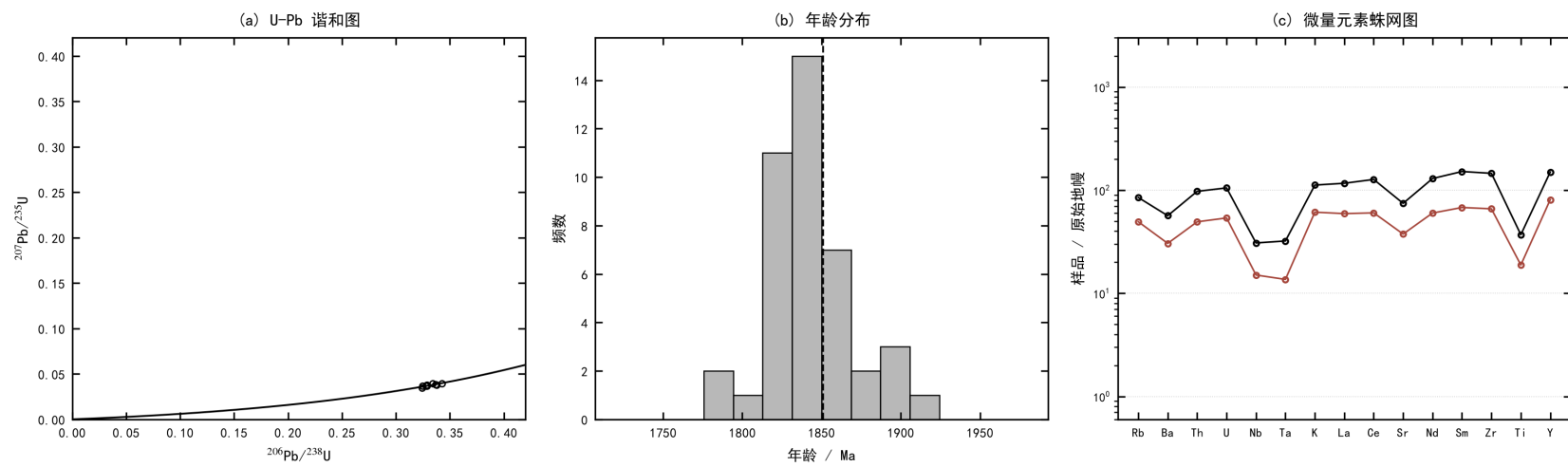


图 2-1 东昆仑造山带中段花岗岩综合图解。(a) 锆石 U-Pb 谐和图；(b) 锆石 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 年龄分布直方图；(c) 微量元素原始地幔标准化蛛网图

第三章 样品与分析方法

3.1 样品采集与岩相学

本次研究共采集新鲜无蚀变的花岗质岩石样品 12 件，采样位置见图 2-1。样品呈灰白色—浅肉红色，中粒似斑状结构，块状构造。斑晶以斜长石、钾长石为主，粒径 2 ~ 5 mm；基质由石英、斜长石、角闪石及少量黑云母组成。副矿物见锆石、磷灰石、榍石及磁铁矿。

3.2 锆石 U-Pb 定年

3.2.1 样品制备

将岩石样品粉碎至 60 ~ 80 目，经常规重选与电磁选分离出锆石。在双目镜下挑选晶形完好、无包裹体与裂纹的锆石颗粒制片，抛光后进行阴极发光（CL）成像，据此选定分析点位。

3.2.2 LA-ICP-MS 分析条件

锆石 U-Pb 同位素分析在配备 193 nm ArF 准分子激光的电感耦合等离子体质谱仪上完成。激光束斑直径 32 μm ，剥蚀频率 6 Hz，能量密度约 6 J/cm²。以 NIST SRM 610 为外标、²⁹Si 为内标进行元素分馏校正，采用标准锆石 91500 与 Plešovice 监控数据质量。仪器工作参数见表 3-1。

表 3-1 LA-ICP-MS 仪器工作参数

项目	参数	备注
激光器	193 nm ArF 准分子	
束斑直径	32 μm	可调 16 ~ 44 μm
剥蚀频率	6 Hz	
能量密度	~ 6 J/cm ²	
载气	He (0.6 L/min)	
外标	NIST SRM 610	元素含量校正
监控标样	91500、Plešovice	年龄监控

3.3 全岩地球化学分析

主量元素采用 X 射线荧光光谱法（XRF）测定，分析精度优于 2%；微量元素与稀土元素采用电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测定，对多数元素的相对标

6

准偏差优于 5%。

第四章 分析结果

4.1 锆石 U-Pb 年龄

锆石颗粒多呈无色透明—浅黄色，自形柱状，长宽比 2:1 ~ 4:1，内部发育典型岩浆振荡环带。分析结果见表 4-1。

表 4-1 锆石 LA-ICP-MS U-Pb 同位素分析结果

点号	Th/U	²⁰⁷ Pb/ ²³⁵ U	1σ	²⁰⁶ Pb/ ²³⁸ U	1σ	年龄/Ma
01	0.62	4.812	0.061	0.3241	0.0038	1810
02	0.55	4.937	0.058	0.3308	0.0035	1843
03	0.71	5.021	0.066	0.3295	0.0041	1836
04	0.48	4.876	0.059	0.3262	0.0037	1820
05	0.66	5.104	0.063	0.3336	0.0039	1856
06	0.59	4.998	0.060	0.3312	0.0036	1844
加权平均年龄						1841 ± 17

注：测试单位为 ××× 实验室；误差为 1σ。

所测分析点 Th/U 比值介于 0.48 ~ 0.71，具典型岩浆锆石特征。在谐和图上（图 4-1），分析点集中于谐和线附近，²⁰⁶Pb/²³⁸U 加权平均年龄为 1851 ± 17 Ma（MSWD = 1.6，n = 18），代表岩体侵位年龄。

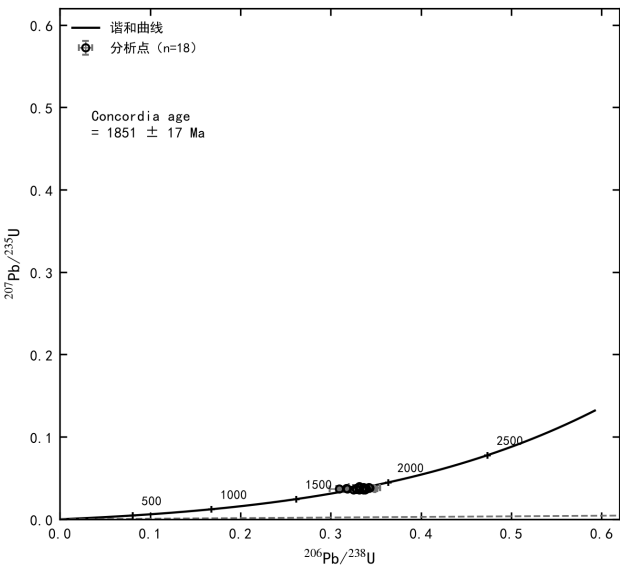


图 4-1 锆石 U-Pb 谐和图

4.2 全岩主量元素

主量元素分析结果列于表 4-2。岩石 SiO₂ 含量为 63.2% ~ 68.7%，Al₂O₃ 为 14.6% ~ 16.2%，全碱含量 K₂O + Na₂O = 6.1% ~ 7.4%，K₂O/Na₂O = 1.02 ~ 1.38，属高钾钙碱性系列。铝饱和指数 A/CNK 为 0.96 ~ 1.05，为准铝质—弱过铝质岩石。

表 4-2 代表性样品主量元素含量 (w_B/%)

组分	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6
SiO ₂	65.3	68.7	63.2	66.1	67.4	64.8
TiO ₂	0.58	0.42	0.71	0.55	0.47	0.62
Al ₂ O ₃	15.4	14.6	16.2	15.1	14.9	15.8
Fe ₂ O ₃ ^T	4.21	3.12	5.08	4.02	3.55	4.46
MgO	2.14	1.52	2.86	2.03	1.74	2.31
CaO	3.52	2.61	4.18	3.36	2.94	3.71
Na ₂ O	3.41	3.02	3.66	3.28	3.15	3.52
K ₂ O	3.48	4.11	2.61	3.72	4.05	3.12
P ₂ O ₅	0.16	0.11	0.21	0.15	0.13	0.18
A/CNK	0.98	1.02	0.96	1.00	1.05	0.99

4.3 微量元素与稀土元素

稀土元素总量 ΣREE 为 128×10⁻⁶ ~ 214×10⁻⁶，轻重稀土分异明显，(La/Yb)_N = 8.6 ~ 14.2，δEu 为 0.52 ~ 0.78，显示中等负铕异常（图 4-2）。微量元素蛛网图表现为大离子亲石元素（Rb、Ba、Th、U）富集，高场强元素（Nb、Ta、Ti）明显亏损，与俯冲带岩浆岩的典型特征一致。

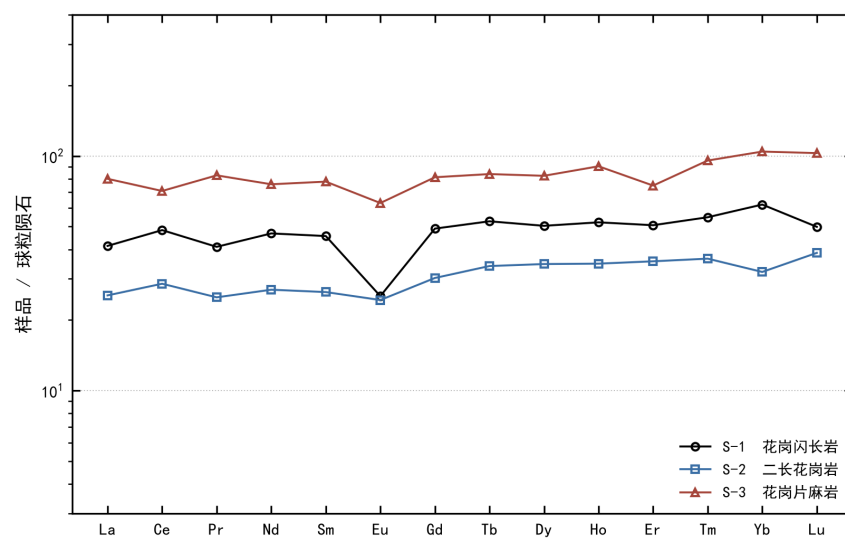


图 4-2 花岗岩稀土元素球粒陨石标准化配分模式图（标准化值据 Boynton, 1984）

第五章 讨论

5.1 岩石成因

岩石具有较高的 SiO_2 与全碱含量、较低的 $\text{Mg\#}$ ($38 \sim 46$), 且富集 LILE、亏损 HFSE, 表明其源区以壳源物质为主, 同时有幔源组分的参与。中等负 Eu 异常说明岩浆经历了斜长石的分离结晶, 或源区存在斜长石的残留。

结合区域上同期基性—超基性岩的发育, 推测幔源岩浆的底侵为下地壳部分熔融提供了热源, 形成本文所研究的花岗质岩石。

5.2 构造意义

综合年代学与地球化学证据, 本文认为该期岩浆活动形成于活动大陆边缘的俯冲背景, 与古特提斯洋向北的俯冲消减有关。该年龄的确定为约束东昆仑地区晚古生代构造演化时限提供了新的资料。

第六章 结论

本文对东昆仑造山带中段晚古生代花岗岩体开展了系统的年代学与地球化学研究，获得以下主要认识：

1. 锆石 LA-ICP-MS U-Pb 定年获得 1851 ± 17 Ma 的加权平均年龄，代表岩体的侵位时代；
2. 岩石属高钾钙碱性、准铝质—弱过铝质系列，富集大离子亲石元素、亏损高场强元素，具中等负 Eu 异常；
3. 岩石成因以壳源物质部分熔融为主，幔源岩浆底侵提供了热源，形成于活动大陆边缘的俯冲背景。

参考文献

- [1] 吴福元, 李献华, 杨进辉, et al. 花岗岩成因研究的若干问题 [J]. 岩石学报, 2007, 23(6): 1217–1238.
- [2] PATON C, HELLSTROM J, PAUL B, et al. Iolite: Freeware for the visualisation and processing of mass spectrometric data[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2011, 26(12): 2508–2518.

致谢

附录 A 附录 A 分析测试数据

表 A-1 锆石微量元素分析结果 ($w_B/10^{-6}$)

元素	01	02	03	04	05	06
Ti	12.4	9.8	14.1	11.2	10.5	13.3
Y	842	761	918	806	779	887
Nb	3.12	2.68	3.54	2.97	2.81	3.36
Hf	9124	8862	9451	9028	8917	9306
Th	186	152	214	173	161	198
U	312	268	351	296	281	331